

Базы данных

Тема 6

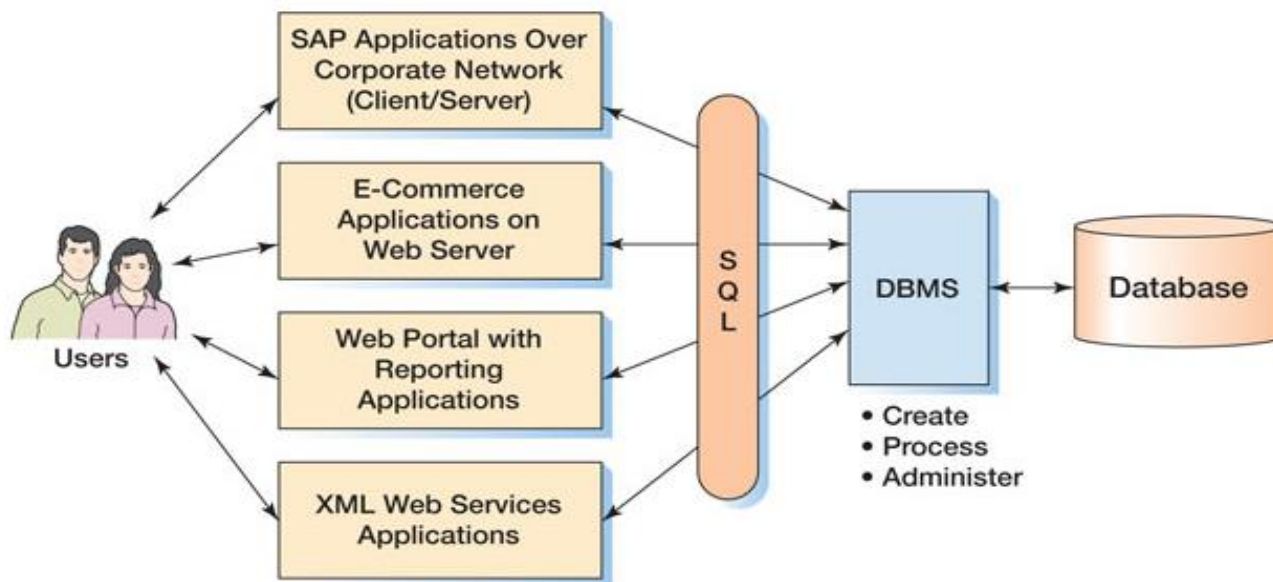
СУБД: экземпляры, организация БД.

База данных

- база данных – самодокументированный набор интегрированных записей;
- самодокументированность: база данных содержит не только данные, но и их описание – метаданные (metadata):
 - возможность определить структуру и содержимое базы данных путем обращения к самой базе данных;
 - изменение структуры в первую очередь затрагивает метаданные, и, следовательно, ограничивает количество программ, на которые влияют эти изменения;
- интегрированность:
 - байты → поля → записи / объекты → файлы;
 - метаданные;
 - вспомогательные структуры данных (например, индексы);
 - метаданные приложения (дополнительные данные для построения форм и отчетов);

СУБД

- синонимичные термины:
 - система обработки баз данных (*database processing system*);
 - СУБД - система управления базами данных (DBMS, *database management system*);
- СУБД - является посредником между приложением и данными:
 - изоляция от физической организации хранения данных: реализация операций CRUD (*create, read, update, delete*) посредством языка запросов (*query language*) или программного интерфейса (*API, application programming interface*);
 - данные интегрированы;
 - уменьшение дублирования данных;
 - независимость программ от форматов файлов;
 - возможность гибкого выбора формы представления данных;



Компоненты современных СУБД

- ядро СУБД (*database engine*) обеспечивает хранение, обработку и защиту данных:
 - преобразование запросов в действия над данными;
 - управление совместным доступом к данным (транзакциями);
 - разграничение доступа к данным;
 - резервное копирование и восстановление;
- средства интерактивной аналитической обработки (*OLAP – online analytic processing*) и средства интеллектуального анализа данных;
- средства, обеспечивающие интеграцию инструментов и алгоритмов машинного обучения;
- средства интеграции данных (*ETL – extract-transform-load*), обеспечивающие экспорт и импорт данных;
- средства создания и публикации форм и отчетов;
- средства репликации, обеспечивающие копирование и распространение данных и объектов баз данных из одной базы данных в другую с возможностью последующей синхронизации между базами данных для поддержания согласованности данных для поддержания согласованности);
- средства выполнения полнотекстовых запросов к неструктурированным текстовым данным;
- ...

Экземпляр СУБД

- экземпляр СУБД (*instance*) – совокупность ресурсов операционной системы (процессов и памяти), обеспечивающих выполнение функций соответствующей СУБД;
- в общем случае, экземпляр СУБД может быть реализован как:
 - компонент (библиотека), встраиваемый в пользовательское приложение;
 - отдельное серверное приложение;
 - как совокупность серверных приложений, функционирующих на одном или нескольких вычислительных узлах.
- один экземпляр может обслуживать несколько баз данных, и наоборот – несколько экземпляров могут обслуживать одну и ту же базу данных.

Хранение данных

- организация физического хранения данных (как основных, так и служебных) может существенно отличаться в различных СУБД:
 - СУБД в памяти (*in-memory database*):
 - хранение базы данных в оперативной памяти;
 - внешняя память: исключительно для обеспечения отказоустойчивости и долговременного хранения;
 - дисковые СУБД:
 - хранение данных на внешних устройствах (локальных и сетевых дисках и дисковых массивах);
 - подгружаются в оперативную память данные, непосредственно необходимые для выполнения текущих операций;
- каждой базе данных, как правило, соответствует некоторый набор файлов на диске;
- степень изоляции одной базы данных от другой в рамках экземпляра (будет ли организовано хранение разных баз данных в отдельных наборах файлов, или в одних и тех же файлах будет содержаться информация, относящаяся к разным базам) зависит от конкретной СУБД.

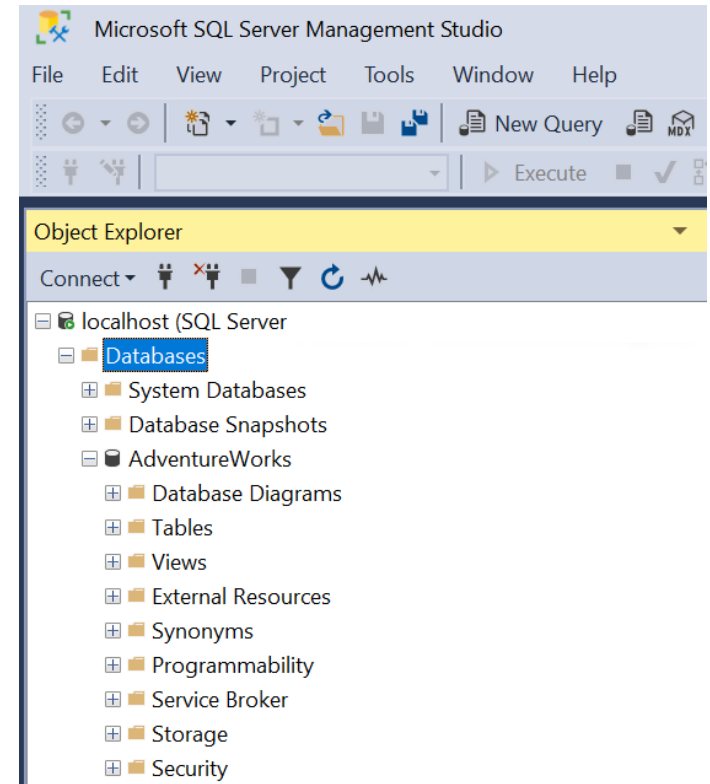
СУБД SQL Server 2025 –
Организация БД: файлы,
файловые группы, схемы.

Компоненты SQL Server 2025

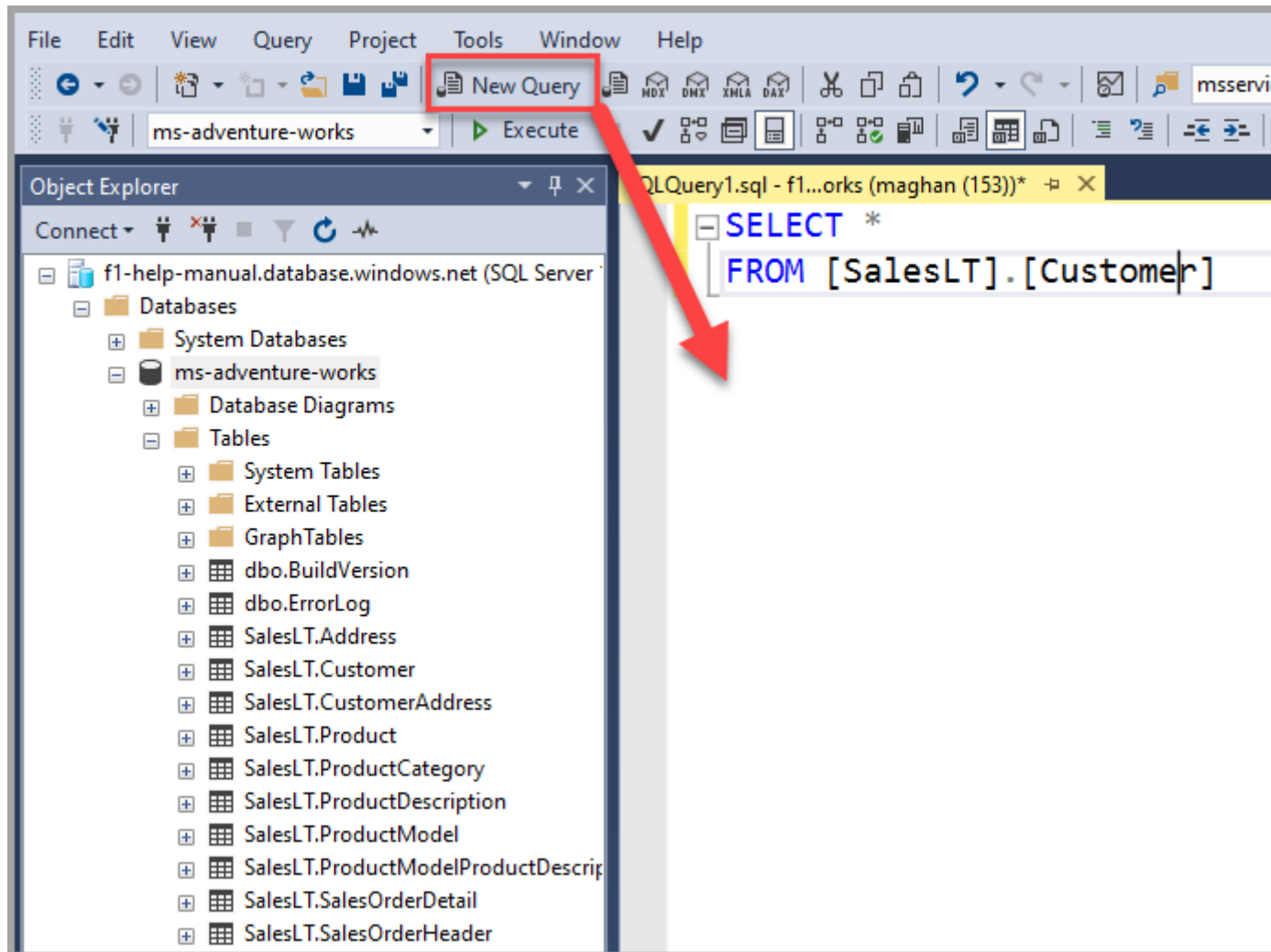
Database Engine	основная служба, обеспечивающая хранение, обработку и защиту данных
Machine Learning Services (MLS)	интеграция средств машинного обучения с использованием языков программирования R и Python
Integration Services (SSIS)	платформа для создания высокопроизводительных решений в области интеграции данных
Analysis Services (SSAS)	средства интерактивной аналитической обработки (OLAP) и средства интеллектуального анализа данных
Reporting Services (SSRS)	серверное решение для создания отчетов, объединяющих сведения из разнообразных реляционных и многомерных источников данных, публикации отчетов
Replication	набор технологий копирования и распространения данных и объектов баз данных из одной базы данных в другую, а также последующей синхронизации между базами данных для поддержания согласованности

Среда SQL Server Management Studio (SSMS)

- SQL Server Management Studio - это набор административных инструментальных средств для управления компонентами, входящими в состав SQL Server;
- интегрированная среда позволяет пользователям выполнять разнообразные задачи разработки и администрирования, например резервное копирование данных, редактирование запросов и автоматизацию общих функций в одном интерфейсе.



Среда SQL Server Management Studio



Метаданные в реляционной базе данных

- хранение метаданных осуществляется в системных таблицах (*system tables*), которые могут располагаться в специализированной системной базе данных

USER_TABLES Table

TableName	NumberColumns	PrimaryKey
STUDENT	3	StudentNumber
CLASS	4	ClassNumber
GRADE	3	(StudentNumber, ClassNumber)

USER_COLUMNS Table

ColumnName	TableName	DataType	Length (bytes)
StudentNumber	STUDENT	Integer	4
StudentName	STUDENT	Text	50
EmailAddress	STUDENT	Text	50
ClassNumber	CLASS	Integer	4
Name	CLASS	Text	50
Term	CLASS	Text	5
Section	CLASS	SmallInteger	2
StudentNumber	GRADE	Integer	4
ClassNumber	GRADE	Integer	4
Grade	GRADE	Decimal	(3, 2)

Системные базы данных

база данных master	главная база данных, содержит всю системную информацию СУБД SQL Server (общие для всего экземпляра метаданные, такие как сведения об учетных записях, связанных серверах, и параметры конфигурации системы), а также информацию обо всех остальных базах данных;
база данных Resource	доступна только для чтения, содержит все входящие в SQL Server системные объекты (такие как sys.objects), которые физически расположены в базе данных Resource , а логически отображаются для каждой базы данных в схеме sys ;
база данных msdb	используется агентом SQL Server (SQL Server Agent) для создания расписания предупреждений и заданий, а также другими компонентами (SQL Server Management Studio, Service Broker and Database Mail);
база данных model	используется в качестве шаблона для всех баз данных, созданных для экземпляра SQL Server (в том числе tempdb);
база данных tempdb	хранит все служебные и временные объекты (например, временные таблицы, временные хранимые процедуры и результаты промежуточных вычислений, создаваемые как пользователями, так и службами SQL Server; повторно создается при каждом запуске SQL Server, временные объекты удаляются автоматически при отключении.

Объекты базы данных

- база данных в SQL Server 2025 включает:
 - коллекции таблиц (пользовательских и системных), в которых хранится набор структурированных данных;
 - элементы управления (для таблиц):
 - ограничения;
 - триггеры;
 - значения по умолчанию;
 - пользовательские типы данных;
 - ограничения ссылочной целостности (ключи);
 - индексы;
 - хранимые процедуры;
 - определяемые пользователем функции, которые используют программный код Transact-SQL или .NET Framework для выполнения операций над данными в базе данных;
 - представления;
 -

Идентификаторы

- идентификатор – имя сервера, базы данных и ее объектов (таблиц, представлений, столбцов, индексов, триггеров, процедур, ограничений и правил, и т.п.), создаваемое при определении объекта и используемое для обращения к нему;
- классы идентификаторов:
 - обычные: соответствуют правилам форматирования идентификаторов
 - первый символ – буква (Unicode Standard 3.2) или символы `_` , `@` или `#` ;
 - последующие символы – буквы, десятичные цифры или символы `_` , `@` , `#` или `$` ;
 - не должны совпадать с зарезервированными словами (независимо от регистра);
 - не должны содержать пробелы и спецсимволы;
 - расширенные (идентификаторы с разделителем):
 - могут содержать любые символы;
 - заключаются в квадратные скобки или двойные кавычки: `[..]`, `".."`
 - длина идентификаторов - до 128 символов.

Идентификаторы с разделителями

```
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF      -- default
GO
```

```
CREATE TABLE [table] (
    tablename char(128) NOT NULL,
    [USER] char(128) NOT NULL,
    [SELECT] char(128) NOT NULL,
    [INSERT] char(128) NOT NULL,
    [UPDATE] char(128) NOT NULL,
    [DELETE] char(128) NOT NULL
);
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER ON;
GO
SELECT * FROM "table";
GO
```

```
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF;
GO
SELECT * FROM [table];
GO
```

Виды идентификаторов

- имена объектов:

`[[[server.][database].][schema_name].]object_name[.column_name]`

`server.database.schema_name.object_name`

`server.database..object_name`

`server..schema_name.object_name`

`server...object_name`

`database.schema_name.object_name`

`database..object_name`

`schema_name.object_name`

`database_name.schema_name.object_name.column_name`

`database_name..object_name.column_name`

`schema_name.object_name.column_name`

`object_name.column_name`

- локальные переменные и параметры:

`@.....`

- локальные временные таблицы и процедуры:

`#.....`

- глобальные временные объекты (таблицы и процедуры):

`##.....`

Видимость объектов и правила квалификации

- при создании объекта или обращении к объекту Microsoft SQL Server 2025 использует следующие значения по умолчанию для неуказанных частей имени

Неуказанная часть	Значение по умолчанию
<i>Сервер</i>	сервером по умолчанию является локальный сервер
<i>База данных</i>	базой данных по умолчанию является текущая база данных
<i>Имя схемы</i>	именем схемы по умолчанию является имя пользователя в указанной базе данных, связанное с идентификатором имени входа текущего соединения. Если этот пользователь не владеет объектом с указанным именем, SQL Server ищет объект с указанным именем, принадлежащий владельцу базы данных (dbo)

Схема

- схема - это коллекция объектов базы данных, формирующая единое пространство имен (набор, в котором у каждого элемента есть свое уникальное имя);
- дополнительно схема позволяет администрировать права доступа к содержащимся в ней объектам.

```
CREATE SCHEMA Sprockets  
  CREATE TABLE NineProngs (  
    source int,  
    cost   int,  
    partnumber int) ;
```

```
ALTER SCHEMA HumanResources TRANSFER Person.Address;
```

```
DROP TABLE Sprockets.NineProngs;
```

```
DROP SCHEMA Sprockets;
```

Физическая структура базы данных: файлы данных

первичный (* .mdf)	содержит сведения, необходимые для запуска базы данных, и ссылки на другие файлы в базе данных; данные и объекты пользователя могут храниться в данном файле или во вторичном файле данных; в каждой базе данных имеется один первичный файл данных;
вторичный (.ndf)	не являются обязательными; могут быть использованы для распределения данных на несколько дисков, в этом случае каждый файл записывается на отдельный диск;
журнал транзакций (.ldf)	содержат сведения, используемые для восстановления базы данных; для каждой базы данных должен существовать хотя бы один файл журнала.

Физическая структура базы данных: файловые группы

- файлы данных могут быть объединены в файловые группы для удобства распределения и администрирования.

первичная	первичная файловая группа, содержащая первичный файл все системные таблицы размещены в первичной файловой группе;
пользовательская	любая файловая группа, созданная пользователем при создании или изменении базы данных;
файловые группы по умолчанию	если в базе данных создаются объекты без указания файловой группы, к которой они относятся, они назначаются файловой группе по умолчанию; только одна файловая группа создается как файловая группа по умолчанию; первичная файловая группа является файловой группой по умолчанию.

Пример физической структуры базы данных

База данных (*MyDB*)

Файл журнала (*LogOne*)
C:\data\MyLog.ldf

Файл журнала (*LogTwo*)
C:\log\MyLog.ldf

Главная группа файлов

Главный файл данных
(*MyDB_PrimaryData*)
C:\data\MyDB.mdf

Дополнительный файл данных
(*MyDB_SecondaryData*)
C:\data\MyDB1.ndf

Определяемая пользователем
группа файлов (*LargeFileGroup*)

Дополнительный файл данных
(*MyDB_LargeData1*)
D:\data\MyDB2.ndf

Дополнительный файл данных
(*MyDB_LargeData2*)
E:\data\MyDB2.ndf

Операции с базой данных

создание	CREATE DATABASE
удаление	DROP DATABASE
добавление / изменение файловых групп	CREATE DATABASE ALTER DATABASE
установка параметров базы данных, переименование	ALTER DATABASE + SET
присоединение	sp_attach_db
отсоединение	sp_detach_db
изменение владельца	sp_changedbowner
создание резервной копии	BACKUP DATABASE
восстановление из резервной копии	RESTORE DATABASE

Создание и удаление базы данных

```
USE master;  
GO
```

```
IF DB_ID (N'Sales') IS NOT NULL  
DROP DATABASE Sales;  
GO
```

```
CREATE DATABASE Sales  
    ON ( NAME = Sales_dat, FILENAME = 'C:\data\salesdat.mdf',  
        SIZE = 10, MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 5% )  
    LOG ON ( NAME = Sales_log, FILENAME = 'C:\data\salelog.ldf',  
        SIZE = 5MB, MAXSIZE = 25MB, FILEGROWTH = 5MB );  
GO
```

```
USE Sales;  
GO
```

Задание файлов и файловых групп

```
CREATE DATABASE MyDB
ON PRIMARY
    ( NAME = MyDB_PrimaryData,
      FILENAME = 'c:\data\mydb.mdf' ),
    ( NAME = MyDB_SecondaryData,
      FILENAME = 'c:\data\mydb1.ndf' ),
FILEGROUP LargeFileGroup
    ( NAME = MyDB_LargeData1,
      FILENAME = 'd:\data\mydb2.ndf' ),
    ( NAME = MyDB_LargeData2,
      FILENAME = 'e:' )
LOG ON
    ( NAME = LogOne, FILENAME = 'c:\data\mylog.ldf' ),
    ( NAME = LogTwo, FILENAME = 'c:\log\mylog.ldf' )
GO
```


Создание и восстановление резервной копии

```
BACKUP DATABASE AdventureWorks
    TO DISK = 'C:\MSSQL\BACKUP\AdventureWorks.Bak'
    WITH FORMAT,
    NAME = 'Full Backup of AdventureWorks'
GO
```

```
RESTORE DATABASE MyDB
    FROM DISK = 'c:\backup\MyDBBackup.dat'
GO
```

```
RESTORE DATABASE MyDB
    FROM DISK = 'c:\backup\MyDBBackup.dat'
    WITH
        MOVE 'MyDB_SecondaryData' TO 'c:\data\mydb.ndf',
        MOVE 'LogTwo' TO 'c:\data\mylog2.ldf'
GO
```

Вопросы к экзамену

- Системные базы данных: состав и назначение. Именованние объектов базы данных.Схемы.
- Физическая структура базы данных: файлы и файловые группы.

Лабораторная работа №5.

Операции с базой данных, файлами, схемами

1. Создать базу данных (CREATE DATABASE..., определение настроек размеров файлов).
2. Создать произвольную таблицу (CREATE TABLE...).
3. Добавить файловую группу и файл данных (ALTER DATABASE...).
4. Сделать созданную файловую группу файловой группой по умолчанию.
5. (*) Создать еще одну произвольную таблицу.
6. (*) Удалить созданную вручную файловую группу.
7. Создать схему, переместить в нее одну из таблиц, удалить схему.